

火花を散らす — Life Variance は幅、Variance は球の半径。空気抵抗は速さの2乗で効く

2026-09-19

何を作ったか

火花は、1点から一斉に飛び出し、重力で落ちながら少しずつ消えていく粒。POP の popsource には、そのための「ばらつき」が2つある。寿命の Life Variance と、初速の Variance。名前だけではどうばらつくのか分からないので、手順ページに書く前に測った。

寿命は、Life Expectancy $\pm$ Life Variance の幅に一樣に散った。Life 1.0 $\cdot$ Life Variance 0.5 で 4,000粒を一度に生むと、寿命は 0.5001~1.4999、10区間に分けるとどこも 373~439粒。標準偏差 0.2891 は、幅 1 の一樣分布の値 0.2887 と合う。生きている粒の数は 0.5秒から一定の速さで減り、1.5秒でちょうど0になった。

初速の Variance は、各成分が ± 3 の箱に散るのではなかった。Velocity (0, 6, 0) $\cdot$ Variance (3, 3, 3) で、(0, 6, 0) からのずれの長さは最大 2.9999、3 を超えた粒は 0%。半径 3 の球の中に一樣に散っている。各成分の標準偏差 1.34~1.37 も、球の中の一様分布の値 $3 \div \sqrt{5} = 1.342$ と合う。

空気抵抗の popdrag は、速さの2乗に比例して効いた。横に 8 で飛ばすと、速さは $8 \div (1 + \text{airresist} \times 8 \times \text{時間})$ の式に、airresist 0.5 / 1.0 / 2.0 のどれでもずれ 0.0000 で乗った。実験029の popwind と同じ形。

組む途中で2回つまずいた。DOP

の中でソルバに表示フラグを立て忘れると、エラーも出ずに粒が1つも生まれない。Emission Type を All Points にすると、Impulse Count に 4,000 を入れても「点1つにつき1粒」しか生まれない。

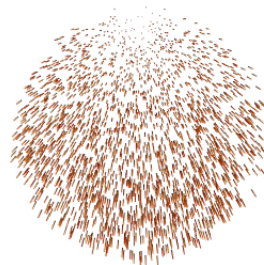
完成した火花

寿命 1.2 $\pm$ 0.6、初速 (0, 3, 0) に半径 7 の球のばらつき、重力 9.81、空気抵抗 0.15。1粒を「今の位置から、速さ $\times 0.04$ だけ前の位置まで」の線にして、生まれてからの割合で黄色から赤へ色を変えた。3,000粒、18フレームの計算と線の作成で 0.48秒。



Houdini

6フレーム目。上向きの速さ 3 より、ばらつきの半径 7 のほうが大きいので、全方向へ飛び散る。

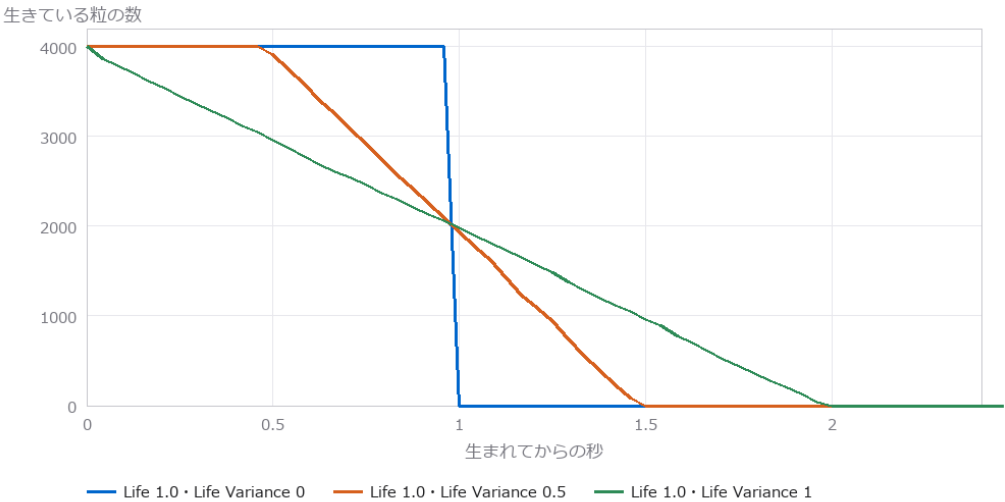


Houdini

18フレーム目。寿命の短い粒から消え、残りは赤くなりながら落ちている。

A. 寿命のばらつき (4,000粒を一度に生む)

Life Variance 1.0 の最小が 0 でなく 0.0436 なのは、寿命が 1フレーム（0.0417秒）より短い粒は、数えた2フレーム目にもう消えていたため。そのぶん平均も 1.034 と少し上に出ている。



Life Variance 0 はちょうど 1.0秒で全部消える。0.5 は 0.5～1.5秒、1.0 は 0～2秒の間で、一定の速さで減る。

Life	Life Variance	寿命の最小	最大	平均	標準偏差	10区間の数
1.0	0	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	全部が1区間
1.0	0.5	0.5001	1.4999	0.9998	0.2891	373～439
1.0	1.0	0.0436	1.9997	1.0340	0.5584	352～423

B. 初速のばらつき（Velocity (0, 6, 0)・Variance (3, 3, 3)・4,000粒）

箱（各成分 ±3）なら、角のほうの粒は中心から 3 より遠くなる（最大 5.2）。球なら 3 を超えない。平均の長さも、球の中の一様分布なら $3 \times 3/4 = 2.25$ 。

成分	最小	最大	平均	標準偏差
vx	-2.9430	2.9759	-0.0016	1.3651
vy	3.0269	8.9114	5.9938	1.3426
vz	-2.9493	2.9514	-0.0159	1.3379
ずれの長さ	—	2.9999	2.2646	3 を超えた粒 0%

C. 空気抵抗（重力なし・横に 8 で飛ばす）

「式」は $8 \div (1 + \text{airresist} \times 8 \times \text{経過秒})$ 。どの時刻でも実測と4桁まで同じ。

airresist	1フレーム後	0.5秒後	1秒後	1.5秒後	式とのずれの最大
0.5	6.8571	2.5263	1.5484	1.1163	0.0000
1.0	6.0000	1.5000	0.8571	0.6000	0.0000
2.0	4.8000	0.8276	0.4528	0.3117	0.0000

わかったこと

・Life Variance は「± その幅に一様に散らす」数字。Life 1.0・Life Variance 0.5 で寿命は 0.5001～1.4999、10区間どこも 373～439粒。生きている数は 0.5秒から1.5秒まで一定の速さで減る。

- ・ Variance (初速) は「その半径の球の中に一様に散らす」数字。各成分 ± 3

の箱ではない。中心からのずれは最大 2.9999 で、3 を超える粒は 0%。成分の標準偏差 1.34 は球の理論値 1.342、平均の長さ 2.26 は 2.25 と合う。

- ・ だから、Variance を Velocity より大きくすると、全方向へ飛び散る。火花の完成形では上向き 3 に対して半径 7 にした。逆に小さくすると、上向きの細い噴水になる。

- ・ popdrag の空気抵抗は、速さの2乗に比例する。 $v = v_0 \div (1 + \text{airresist} \times v_0 \times t)$

に、3通りすべてでずれ 0.0000。実験029の popwind と同じ形で、速い粒ほど強く減速される。

- ・ DOP の中でソルバに表示フラグを立て忘れると、粒が1つも生まれない。エラーは出ず、dopimport に「No DOP object names specified.」という警告が出るだけ。

- ・ Emission Type が All Points だと、Impulse Count

は効かない。点1つにつき毎フレーム1粒ずつ生まれた。1点から一度にまとめて出すなら Points にする。

- ・ 寿命の短すぎる粒は、数える前に消えている。Life Variance 1.0 では寿命 0~2

のはずが、2フレーム目に数えると最小 0.0436。1フレーム (0.0417秒) より短い粒は、もういない。

- ・ 計算の時間は軽い。3,000粒の火花を18フレーム計算し、線にするまで

0.48秒。4,000粒を60フレーム回しても 0.29~0.60秒。

次にやること

- ・ 雨を降らせて、地面で跳ねさせる (粒の衝突)

- ・ 旗を風になびかせる

- ・ 道に沿って物を並べる